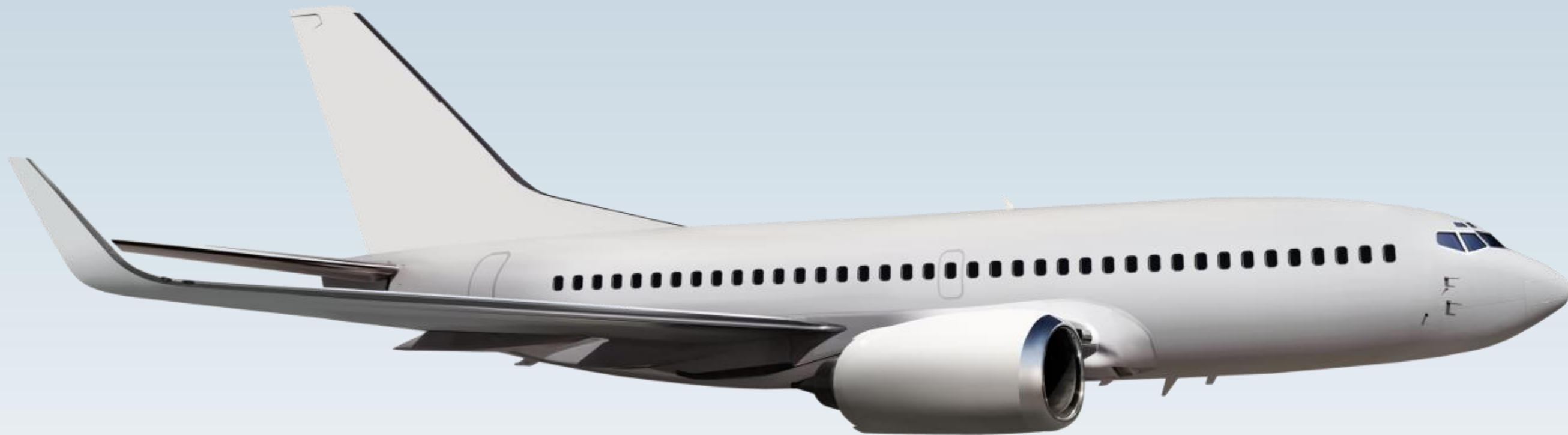


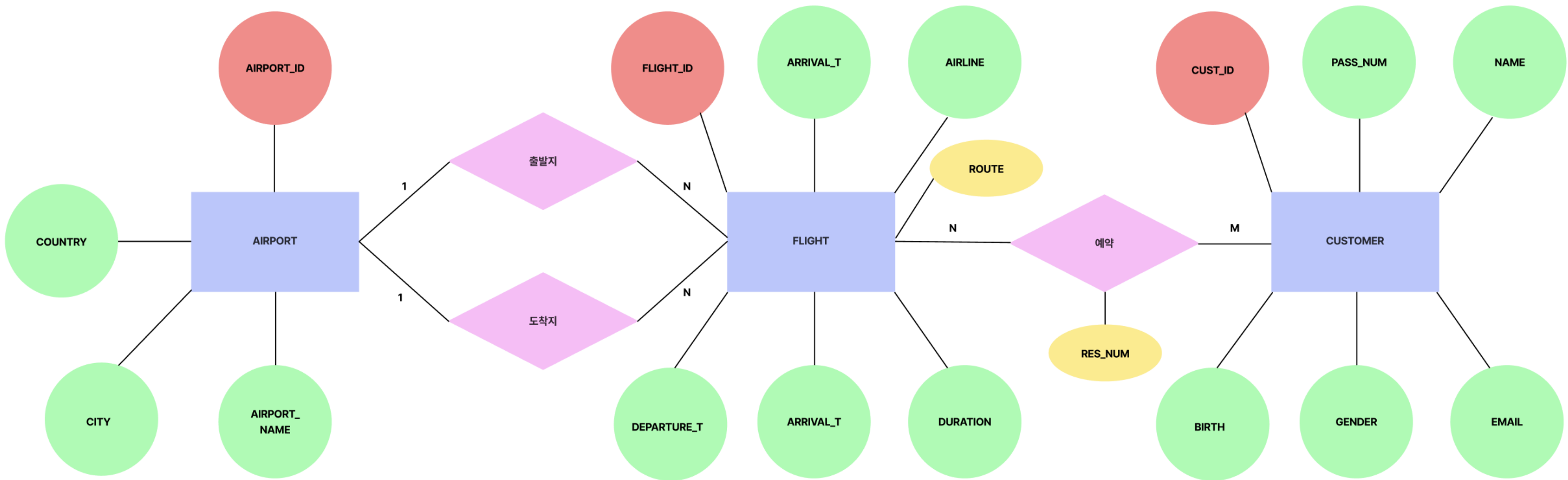
DB 설계 프로젝트

항공편 예약

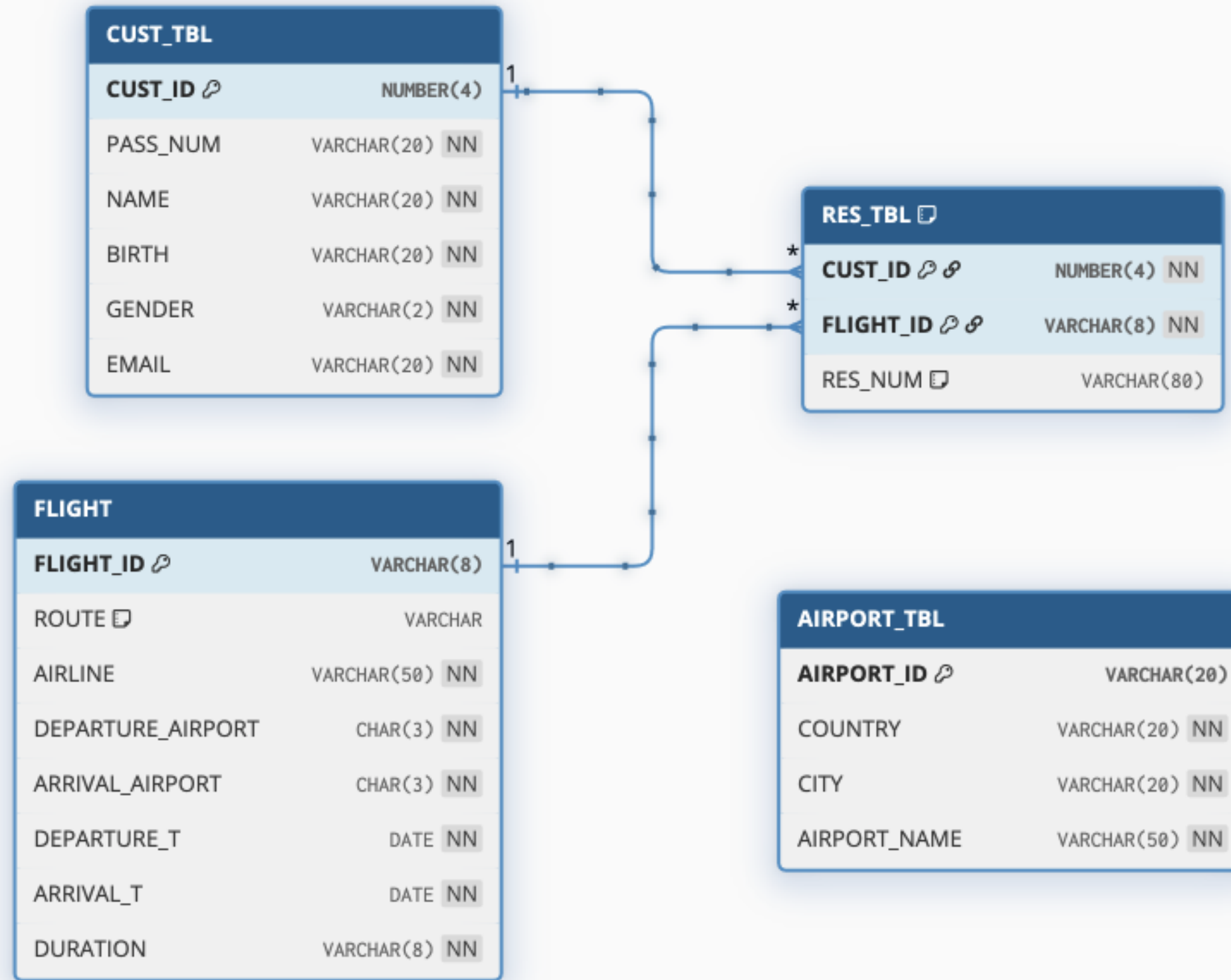
김민희, 유승재



✈ 논리적 스키마



✈ ERD



CUST_TBL.CUST_ID (PK) -> RES_TBL.CUST_ID (FK)

- 관계 : 1:N (일대다)
- 의미 : 한 고객이 여러 개의 예약을 가질 수 있음
- 참조 무결성 : 예약 테이블의 고객 ID는 반드시 고객 테이블에 존재해야함

FLIGHT.FLIGHT_ID (PK) -> RES_TBL.FLIGHT_ID (FK)

- 관계 : 1:N (일대다)
- 의미 : 한 항공편에 여러 고객이 예약할 수 있음
- 참조 무결성 : 예약 테이블의 항공편ID는 반드시 항공편 테이블에 존재해야함

✈ 테이블 명세서

테이블 이름	테이블 설명
CUS_TBL	고객 정보 테이블

컬럼명	TYPE	LENGTH	PK	FK	NULL	비고
CUST_ID	NUMBER	4	O		NN	
PASS_NUM	VARCHAR2	20			NN	UNIQUE
NAME	VARCHAR2	20			NN	
BIRTH	VARCHAR2	20			NN	
GENDER	VARCHAR2	2			NN	
EMAIL	VARCHAR2	20			NN	

✈ 테이블 명세서

테이블 이름	테이블 설명
FLIGHT_TBL	비행기 정보 테이블

컬럼명	TYPE	LENGTH	PK	FK	NULL	비고
FLIGHT_ID	VARCHAR2	8	O		NN	
ROUTE	VARCHAR2					Virtual 컬럼
AIRLINE	VARCHAR2	50			NN	
DEPARTUER_AIRPORT	CHAR	3			NN	
ARRIVAR_AIRPORT	CHAR	3			NN	
DEPARTURE_T	DATE				NN	
ARRIVAL_T	DATE				NN	
DURATION	VARCHAR2	8			NN	

✈ 테이블 명세서

테이블 이름	테이블 설명
AIRPORT_TBL	공항 테이블

컬럼명	TYPE	LENGTH	PK	FK	NULL	비고
AIRPORT_ID	VARCHAR2	20	O		NN	
COUNTRY	VARCHAR2	20			NN	
CITY	VARCHAR2	20			NN	
AIRPORT_NAME	VARCHAR2	50			NN	

✈ 테이블 명세서

테이블 이름	테이블 설명
RES_TBL	예약 테이블

컬럼명	TYPE	LENGTH	PK	FK	NULL	비고
RES_NUM	VARCHAR2	80				Virtual 컬럼
FLIGHT_ID	VARCHAR2	8	O(복합 PK)		NN	
CUST_ID	VARCHAR2	4	O(복합 PK)		NN	

✈ 테이블 구현

```
CREATE TABLE CUST_TBL(  
  CUST_ID NUMBER(4) PRIMARY KEY,  
  PASS_NUM VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  NAME VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  BIRTH VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  GENDER VARCHAR2(2) NOT NULL,  
  EMAIL VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  CONSTRAINT UK_CUST_PASS_NUM UNIQUE (PASS_NUM)  
);
```

```
INSERT INTO CUST_TBL (CUST_ID, PASS_NUM, NAME, BIRTH, GENDER, EMAIL) VALUES (1, 'P100001', '김수민', '1969-12-03', 'M',  
'user1@example.com');
```

```
INSERT INTO CUST_TBL (CUST_ID, PASS_NUM, NAME, BIRTH, GENDER, EMAIL) VALUES (2, 'P100002', '김정호', '1991-11-06', 'M',  
'user2@example.com');
```

```
INSERT INTO CUST_TBL (CUST_ID, PASS_NUM, NAME, BIRTH, GENDER, EMAIL) VALUES (3, 'P100003', '이경수', '1969-08-12', 'F',  
'user3@example.com');
```

```
INSERT INTO CUST_TBL (CUST_ID, PASS_NUM, NAME, BIRTH, GENDER, EMAIL) VALUES (4, 'P100004', '조영호', '2003-06-17', 'M',  
'user4@example.com');
```

```
INSERT INTO CUST_TBL (CUST_ID, PASS_NUM, NAME, BIRTH, GENDER, EMAIL) VALUES (5, 'P100005', '정서윤', '1994-11-01', 'M',  
'user5@example.com');
```


✈ 테이블 구현

```
SELECT * FROM CUST_TBL ORDER BY 1;
```

	123 CUST_ID	A-Z PASS_NUM	A-Z NAME	A-Z BIRTH	A-Z GENDER	A-Z EMAIL
1	1	P100001	김수민	1969-12-03	M	user1@example.com
2	2	P100002	김정호	1991-11-06	M	user2@example.com
3	3	P100003	이경수	1969-08-12	F	user3@example.com
4	4	P100004	조영호	2003-06-17	M	user4@example.com
5	5	P100005	정서윤	1994-11-01	M	user5@example.com
6	6	P100006	문정훈	1965-08-07	M	user6@example.com
7	7	P100007	이민지	2006-09-09	M	user7@example.com
8	8	P100008	김동현	1978-02-21	M	user8@example.com
9	9	P100009	송지민	1991-03-24	F	user9@example.com
10	10	P100010	유도현	1974-09-07	M	user10@example.com
11	11	P100011	강채원	1994-01-09	M	user11@example.com
12	12	P100012	김정남	2007-05-05	M	user12@example.com
13	13	P100013	김상호	1961-08-10	M	user13@example.com
14	14	P100014	박준영	1965-10-20	M	user14@example.com
15	15	P100015	김상훈	2001-04-01	M	user15@example.com
16	16	P100016	강보람	2004-05-08	M	user16@example.com
17	17	P100017	박서준	1998-04-15	F	user17@example.com
18	18	P100018	김순옥	2007-01-07	M	user18@example.com

✈ 테이블 구현

```
CREATE TABLE AIRPORT_TBL(  
  AIRPORT_ID VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,  
  COUNTRY VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  CITY VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  AIRPORT_NAME VARCHAR2(50) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO AIRPORT_TBL (AIRPORT_ID, COUNTRY, CITY, AIRPORT_NAME) VALUES ('ICN', '대한민국', '서울',  
'인천국제공항');  
INSERT INTO AIRPORT_TBL (AIRPORT_ID, COUNTRY, CITY, AIRPORT_NAME) VALUES ('GMP', '대한민국', '서울',  
'김포공항');  
INSERT INTO AIRPORT_TBL (AIRPORT_ID, COUNTRY, CITY, AIRPORT_NAME) VALUES ('NRT', '일본', '도쿄',  
'나리타국제공항');  
INSERT INTO AIRPORT_TBL (AIRPORT_ID, COUNTRY, CITY, AIRPORT_NAME) VALUES ('KIX', '일본', '오사카',  
'간사이국제공항');  
INSERT INTO AIRPORT_TBL (AIRPORT_ID, COUNTRY, CITY, AIRPORT_NAME) VALUES ('NGO', '일본', '나고야',  
'중부국제공항');
```

✈ 테이블 구현

```
SELECT * FROM AIRPORT_TBL ORDER BY 1;
```

	AZ AIRPORT_ID	AZ COUNTRY	AZ CITY	AZ AIRPORT_NAME
1	ICN	대한민국	서울	인천국제공항
2	GMP	대한민국	서울	김포공항
3	NRT	일본	도쿄	나리타국제공항
4	KIX	일본	오사카	간사이국제공항
5	NGO	일본	나고야	중부국제공항
6	CTS	일본	삿포로	신치토세공항
7	JFK	미국	뉴욕	존 F. 케네디 국제공항
8	LAX	미국	로스앤젤레스	로스앤젤레스 국제공항
9	ORD	미국	시카고	오헤어 국제공항
10	MIA	미국	마이애미	마이애미 국제공항
11	SFO	미국	샌프란시스코	샌프란시스코 국제공항
12	LAS	미국	라스베이거스	맥캐런 국제공항
13	SEA	미국	시애틀	시애틀-타코마 국제공항
14	PEK	중국	베이징	베이징 서우두 국제공항
15	PVG	중국	상하이	상하이 푸둥 국제공항
16	CAN	중국	광저우	광저우 바이윈 국제공항
17	SZX	중국	선전	선전 바오안 국제공항
18	HKG	중국	홍콩	홍콩국제공항
19	SYD	호주	시드니	시드니 킹스포드 스미스 공항
20	MEL	호주	멜버른	멜버른공항

✈ 테이블 구현

```
CREATE TABLE FLIGHT(  
    FLIGHT_ID VARCHAR2(8) PRIMARY KEY,  
    ROUTE GENERATED ALWAYS AS (DEPARTURE_AIRPORT || '-' || ARRIVAL_AIRPORT) VIRTUAL,  
    AIRLINE VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    DEPARTURE_AIRPORT CHAR(3) NOT NULL,  
    ARRIVAL_AIRPORT CHAR(3) NOT NULL,  
    DEPARTURE_T DATE NOT NULL,  
    ARRIVAL_T DATE NOT NULL,  
    DURATION VARCHAR2(8) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO FLIGHT (FLIGHT_ID, AIRLINE, DEPARTURE_AIRPORT, ARRIVAL_AIRPORT, DEPARTURE_T, ARRIVAL_T,  
DURATION) VALUES ('F001', 'Asiana Airlines', 'DXB', 'JFK', TO_DATE('2025-10-01 07:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),  
TO_DATE('2025-10-01 21:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), '14:00');
```

```
INSERT INTO FLIGHT (FLIGHT_ID, AIRLINE, DEPARTURE_AIRPORT, ARRIVAL_AIRPORT, DEPARTURE_T, ARRIVAL_T,  
DURATION) VALUES ('F002', 'Korean Air', 'SYD', 'HKG', TO_DATE('2025-10-01 09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),  
TO_DATE('2025-10-01 18:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), '9:30');
```

```
INSERT INTO FLIGHT (FLIGHT_ID, AIRLINE, DEPARTURE_AIRPORT, ARRIVAL_AIRPORT, DEPARTURE_T, ARRIVAL_T,  
DURATION) VALUES ('F003', 'Singapore Airlines', 'LHR', 'BKK', TO_DATE('2025-10-01 11:00:00', 'YYYY-MM-DD  
HH24:MI:SS'), TO_DATE('2025-10-01 22:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), '11:30');
```


✈ 테이블 구현

```
SELECT * FROM FLIGHT_TBL ORDER BY 1;
```

	A-Z FLIGHT_ID ▼	A-Z ROUTE ▼	A-Z AIRLINE ▼	A-Z DEPARTURE_AIRPORT ▼	A-Z ARRIVAL_AIRPORT ▼	⌚ DEPARTURE_T ▼	⌚ ARRIVAL_T ▼	A-Z DURATION ▼
1	F001	DXB-JFK	Asiana Airlines	DXB	JFK	2025-10-01 07:00:00.000	2025-10-01 21:00:00.000	14:00
2	F002	SYD-HKG	Korean Air	SYD	HKG	2025-10-01 09:00:00.000	2025-10-01 18:30:00.000	9:30
3	F003	LHR-BKK	Singapore Airlines	LHR	BKK	2025-10-01 11:00:00.000	2025-10-01 22:30:00.000	11:30
4	F004	HKG-NRT	Korean Air	HKG	NRT	2025-10-01 13:00:00.000	2025-10-01 17:30:00.000	4:30
5	F005	NRT-ICN	Singapore Airlines	NRT	ICN	2025-10-01 15:00:00.000	2025-10-01 17:15:00.000	2:15
6	F006	SYD-BKK	Emirates	SYD	BKK	2025-10-01 17:00:00.000	2025-10-02 02:30:00.000	9:30
7	F007	SFO-DXB	Singapore Airlines	SFO	DXB	2025-10-01 19:00:00.000	2025-10-02 10:30:00.000	15:30
8	F008	ICN-SFO	Asiana Airlines	ICN	SFO	2025-10-01 21:00:00.000	2025-10-02 07:30:00.000	10:30
9	F009	SIN-HKG	Korean Air	SIN	HKG	2025-10-01 23:00:00.000	2025-10-02 02:45:00.000	3:45
10	F010	NRT-LHR	Emirates	NRT	LHR	2025-10-02 01:00:00.000	2025-10-02 13:00:00.000	12:00
11	F011	JFK-SIN	Emirates	JFK	SIN	2025-10-02 03:00:00.000	2025-10-02 21:50:00.000	18:50
12	F012	HKG-SYD	Korean Air	HKG	SYD	2025-10-02 05:00:00.000	2025-10-02 14:20:00.000	9:20
13	F013	ICN-BKK	Korean Air	ICN	BKK	2025-10-02 07:00:00.000	2025-10-02 13:00:00.000	6:00
14	F014	ICN-HKG	Asiana Airlines	ICN	HKG	2025-10-02 09:00:00.000	2025-10-02 12:30:00.000	3:30

✈ 테이블 구현

```
CREATE TABLE RES_TBL(  
  CUST_ID NUMBER(4) REFERENCES CUST_TBL(CUST_ID),  
  FLIGHT_ID VARCHAR2(8) REFERENCES FLIGHT(FLIGHT_ID),  
  RES_NUM VARCHAR2(80) GENERATED ALWAYS AS (FLIGHT_ID || '2025-' || CUST_ID) VIRTUAL,  
  CONSTRAINT PK_RES_TBL PRIMARY KEY (CUST_ID, FLIGHT_ID)  
);
```

```
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (1, 'F013');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (2, 'F009');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (3, 'F015');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (4, 'F012');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (5, 'F006');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (6, 'F012');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (7, 'F012');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (8, 'F007');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (9, 'F009');  
INSERT INTO RES_TBL (CUST_ID, FLIGHT_ID) VALUES (10, 'F003');
```

✈ 테이블 구현

```
SELECT * FROM RES_TBL ORDER BY 1;
```

	123  CUST_ID ▼	A-Z  FLIGHT_ID ▼	A-Z RES_NUM ▼
1	1 	F013	F0132025-1
2	2	F009	F0092025-2
3	3	F015	F0152025-3
4	4	F012	F0122025-4
5	5	F006	F0062025-5
6	6	F012	F0122025-6
7	7	F012	F0122025-7
8	8	F007	F0072025-8
9	9	F009	F0092025-9
10	10	F003	F0032025-10
11	11	F020	F0202025-11
12	12	F006	F0062025-12
13	13	F018	F0182025-13
14	14	F008	F0082025-14
15	15	F006	F0062025-15
16	16	F015	F0152025-16

✈ 데이터 활용 (1)

20대에 인기 많은 관광지 순위

```
SELECT
  AT.CITY AS 여행지,
  AT.COUNTRY AS 국가,
  AT.AIRPORT_NAME AS 공항명,
  COUNT(*) AS 예약건수
FROM RES_TBL RT
JOIN CUST_TBL CT
ON RT.CUST_ID = CT.CUST_ID
JOIN FLIGHT F
ON RT.FLIGHT_ID = F.FLIGHT_ID
JOIN AIRPORT_TBL AT
ON F.ARRIVAL_AIRPORT = AT.AIRPORT_ID
WHERE TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,
  TO_DATE(CT.BIRTH, 'YYYY-MM-DD')) / 12) BETWEEN
  20 AND 29
GROUP BY AT.CITY, AT.COUNTRY,
  AT.AIRPORT_NAME
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

결과

	A-Z 여행지 ▼	A-Z 국가 ▼	A-Z 공항명 ▼	123 예약건수 ▼
1	방콕	태국	수완나품공항	5
2	서울	대한민국	인천국제공항	4
3	런던	영국	히드로공항	2
4	시드니	호주	시드니 킹스포드 스미스 공항	1
5	뉴욕	미국	존 F. 케네디 국제공항	1
6	로스앤젤레스	미국	로스앤젤레스 국제공항	1

✈ 데이터 활용 (2)

인천에서 출발하는 항공편 예약 고객

```
SELECT
  C.CUST_ID AS 고객번호,
  C.NAME AS 이름,
  C.BIRTH AS 생년월일,
  F.DEPARTURE_AIRPORT AS 출발지,
  F.ROUTE AS 노선,
  F.AIRLINE AS 항공사
FROM CUST_TBL C
JOIN RES_TBL R
ON C.CUST_ID = R.CUST_ID
JOIN FLIGHT F
ON F.FLIGHT_ID = R.FLIGHT_ID
WHERE F.DEPARTURE_AIRPORT = 'ICN';
```

결과

	123 고객번호	A-Z 이름	A-Z 생년월일	A-Z 출발지	A-Z 노선	A-Z 항공사
1	1	김수민	1969-12-03	ICN	ICN-BKK	Korean Air
2	14	박준영	1965-10-20	ICN	ICN-SFO	Asiana Airlines
3	17	박서준	1998-04-15	ICN	ICN-BKK	Korean Air
4	20	김지훈	1993-05-01	ICN	ICN-SFO	Asiana Airlines
5	23	최상훈	1994-07-07	ICN	ICN-SFO	Asiana Airlines
6	26	김정수	1995-04-27	ICN	ICN-BKK	Korean Air
7	34	이민준	2007-09-20	ICN	ICN-BKK	Korean Air
8	39	김은지	1992-02-24	ICN	ICN-SFO	Asiana Airlines
9	50	이준호	1958-06-03	ICN	ICN-LAX	Korean Air
10	51	정민수	1975-03-15	ICN	ICN-NRT	Asiana Airlines
11	62	배현아	1989-04-07	ICN	ICN-HKG	Korean Air
12	63	문기호	1963-12-31	ICN	ICN-SIN	Asiana Airlines
13	73	반석진	1977-08-28	ICN	ICN-BKK	Korean Air
14	74	방지원	1982-12-14	ICN	ICN-PVG	Asiana Airlines
15	80	차수진	1978-01-20	ICN	ICN-SFO	Korean Air
16	83	파민수	1972-02-16	ICN	ICN-HKG	Asiana Airlines
17	87	다우진	1998-08-01	ICN	ICN-LAX	Korean Air
18	100	남유진	1977-01-17	ICN	ICN-NRT	Asiana Airlines

✈ 데이터 활용 (3)

대한항공을 이용하는 고객

```
SELECT
  C.CUST_ID AS 고객번호,
  C.NAME AS 이름,
  C.BIRTH AS 생년월일,
  F.FLIGHT_ID AS 항공편,
  F.ROUTE AS 노선,
  F.AIRLINE AS 항공사
FROM RES_TBL R
JOIN CUST_TBL C
ON R.CUST_ID = C.CUST_ID
JOIN FLIGHT F
ON R.FLIGHT_ID = F.FLIGHT_ID
WHERE F.AIRLINE = 'Korean Air'
ORDER BY 1;
```

결과

	123 고객번호	A-Z 이름	A-Z 생년월일	A-Z 항공편	A-Z 노선	A-Z 항공사
1	1	김수민	1969-12-03	F013	ICN-BKK	Korean Air
2	2	김정호	1991-11-06	F009	SIN-HKG	Korean Air
3	4	조영호	2003-06-17	F012	HKG-SYD	Korean Air
4	6	문정훈	1965-08-07	F012	HKG-SYD	Korean Air
5	7	이민지	2006-09-09	F012	HKG-SYD	Korean Air
6	9	송지민	1991-03-24	F009	SIN-HKG	Korean Air
7	17	박서준	1998-04-15	F013	ICN-BKK	Korean Air
8	18	김순옥	2007-01-07	F009	SIN-HKG	Korean Air
9	22	윤민서	1964-03-27	F002	SYD-HKG	Korean Air
10	24	최성호	1964-02-24	F002	SYD-HKG	Korean Air
11	26	김정수	1995-04-27	F013	ICN-BKK	Korean Air
12	27	이현준	1990-09-28	F009	SIN-HKG	Korean Air
13	30	이수진	1965-07-01	F019	LHR-SFO	Korean Air
14	33	이은주	1996-03-05	F016	SIN-BKK	Korean Air
15	34	이민준	2007-09-20	F013	ICN-BKK	Korean Air
16	37	김영호	1960-02-04	F009	SIN-HKG	Korean Air
17	50	이준호	1958-06-03	F031	ICN-LAX	Korean Air
18	62	배현아	1989-04-07	F043	ICN-HKG	Korean Air
19	73	반석진	1977-08-28	F054	ICN-BKK	Korean Air
20	80	차수진	1978-01-20	F021	ICN-SFO	Korean Air
21	85	강민철	1980-12-21	F004	HKG-NRT	Korean Air
22	87	다우진	1998-08-01	F031	ICN-LAX	Korean Air

✈ 데이터 활용 (4)

최장 비행시간/ 최단 비행시간 조회

```
SELECT DISTINCT
  F.ROUTE AS 노선,
  F.ARRIVAL_AIRPORT AS 도착지,
  F.DURATION AS 비행시간,
  A.COUNTRY AS 국가,
  A.CITY AS 도시,
  A.AIRPORT_NAME AS 공항이름
FROM FLIGHT F
JOIN AIRPORT_TBL A
ON F. ARRIVAL_AIRPORT = A.AIRPORT_ID
WHERE F.DURATION_IVL =
  (SELECT MAX (DURATION_IVL) FROM FLIGHT)
OR F.DURATION_IVL =
  (SELECT MIN(DURATION_IVL) FROM FLIGHT);
```

결과

	AZ 노선 ▼	AZ 도착지 ▼	AZ 비행시간 ▼	AZ 국가 ▼	AZ 도시 ▼	AZ 공항이름 ▼
1	NRT-ICN	ICN	2:15	대한민국	서울	인천국제공항
2	SYD-JFK	JFK	19:30	미국	뉴욕	존 F. 케네디 국제공항

✈ 데이터 활용 (5)

공항별 출발 항공편 수

```
SELECT
  F.DEPARTURE_AIRPORT AS 출발지,
  A.CITY AS 도시,
  A.AIRPORT_NAME AS 공항이름,
  COUNT(*) AS 비행횟수
FROM FLIGHT F
JOIN AIRPORT_TBL A
ON F.DEPARTURE_AIRPORT = A.AIRPORT_ID
GROUP BY
  F.DEPARTURE_AIRPORT,
  A.CITY,
  A.AIRPORT_NAME
ORDER BY 4 DESC;
```

결과

	⊙ A-Z 출발지 ▼	A-Z 도시 ▼	A-Z 공항이름 ▼	123 비행횟수 ▼
1	ICN	서울	인천국제공항	10
2	SYD	시드니	시드니 킹스포드 스미스 공항	7
3	NRT	도쿄	나리타국제공항	6
4	HKG	홍콩	홍콩국제공항	5
5	LHR	런던	히드로공항	5
6	SIN	싱가포르	창이공항	5
7	CDG	파리	샤를 드 골 공항	4
8	FRA	프랑크푸르트	프랑크푸르트공항	3
9	JFK	뉴욕	존 F. 케네디 국제공항	3
10	SFO	샌프란시스코	샌프란시스코 국제공항	3
11	BKK	방콕	수완나품공항	2
12	MUC	뮌헨	뮌헨공항	1
13	ORD	시카고	오헤어 국제공항	1

끝

김민희, 유승재

